教师版 · 参考解析

固定展示材料，不是正式测评或真实学生报告。

第 1 题 / 共 2 题

公开预制题 · 2024 上海卷第 18 题第 (1) 问

已知函数 $f(x)=\log_a x$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$。
(1) 已知 $y=f(x)$ 的图象过点 $(4,2)$，求不等式 $f(2x-2)<f(x)$ 的解集；

步骤 1 · 由已知点确定底数

$f(4)=2$，即 $\log_a 4=2$，所以 $a^2=4$。由 $a>0$ 得 $a=2$。

步骤 2 · 同时处理真数条件与单调性

$2x-2>0$ 且 $x>0$，得 $x>1$。底数 $2>1$，对数函数递增，因此 $2x-2<x$，即 $x<2$。取交集得 $1<x<2$。

答案：$(1,2)$

方法回看：先定域，再判断单调性、比较真数，最后求交集。题面改变后仍应重新检查全部真数条件。

教师版 · 参考解析

固定展示材料，不是正式测评或真实学生报告。

第 2 题 / 共 2 题

项目自拟同方法变式

【自拟变式】求不等式 $\log_2(3x-3)<\log_2(x+1)$ 的解集。

步骤 1 · 真数条件

$3x-3>0$ 且 $x+1>0$，所以 $x>1$。

步骤 2 · 单调性比较

底数 $2>1$，所以 $3x-3<x+1$，得到 $x<2$。

步骤 3 · 取交集

合并两个条件，得到 $1<x<2$，解集为 $(1,2)$。

> 答案：$(1,2)$

方法回看：先定域，再判断单调性、比较真数，最后求交集。题面改变后仍应重新检查全部真数条件。